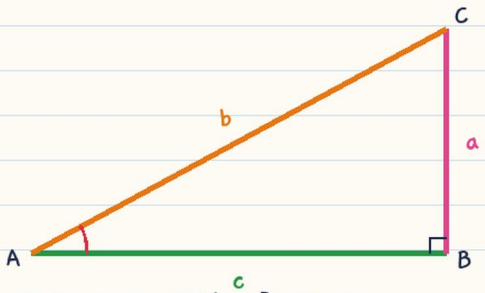
개념 설명

매쓰프로 개념 중3-2 · 9쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

직각삼각형에서 변의 길이

그림



(1) ∠A와 빗변 b를 알 때

$a = b \sin A, \quad c = b \cos A$

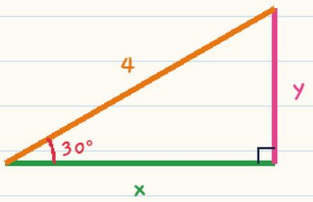
(2) ∠A와 밑변 c를 알 때

$a = c \tan A, \quad b = \dfrac{c}{\cos A}$

(3) ∠A와 높이 a를 알 때

$b = \dfrac{a}{\sin A}, \quad c = \dfrac{a}{\tan A}$

예



$\cos 30° = \dfrac{x}{4} \rightarrow x = 4 \cos 30° = 4 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$

$\sin 30° = \dfrac{y}{4} \rightarrow y = 4 \sin 30° = 4 \times \dfrac{1}{2} = 2$